

进展简介

通过掷硬币解分析问题

Daniel W. Stroock

这篇短文根据我在 1999 年 1 月为麻省理工学院本科大学生所作的一次讲座改写而成. 我的目的是提供一个初等的例子, 展示概率论学者发现有趣、且有时还深刻洞察实分析内在本质的自然思考方法. 为使一切都保持在尽可能初等的水平, 所给的这个例子只依据“掷硬币”. 如果你愿意从只考虑硬币转移到研究更复杂的对象, 像布朗运动轨道, 那么你就能够产生一批更丰富的例子¹⁾.

几乎所有的数学家, 在他们上学时, 就已经学到了, 每一个单调函数是几乎处处(在勒贝格的意义下)可微的²⁾. 这一令人欣慰的发现却又马上跟着让人困扰的消息: 存在非常数、连续的单调函数, 它们在这样的意义下是奇异的: 其导数在几乎每一个点上都等于 0³⁾. 由于它们对微积分基本定理的普遍可应用性提出了疑问, 这样的函数常常被认为是病态的. 也就是说, 大多数人觉得, 这些并不是随随便便就能碰到的那种函数类. 更糟的是, 那个最简单的例子, 取常数值的所有区间的并具有满测度. 这是可以补救的, 只是方法看来并不自然.

即使不能起到别的作用, 我希望这篇短文能够改善连续、单调、奇异函数的声誉. 实际上, 我们将证明, 当我们研究无穷多次掷一个不均匀硬币时, 这样的函数就不可避免地要出现. R.B.Burckel 向我指出, Patrick Billingsley 也作了类似的尝试 [B]. 他也选择了掷硬币的方法得到奇异函数.

弱大数定律

一种掷硬币的游戏中, 硬币以概率 p ($0 < p < 1$) 出现正面, 而以概率 $q = 1 - p$ 出现反面, 数学上可以这样来建模, 记录下的结果看成是相互独立的随机变量 $X_1, \dots, X_n, \dots$, 其中 $X_n = 1$ 如果第 n 次掷币的结果为正面; 而 $X_n = 0$ 如果出现的是反面. 也就是说,

原题: Doing Analysis by Tossing a Coin. 译自 The Mathematical Intelligencer, Vol. 22, No. 2, 2000, 66–72

¹⁾参看, 例如, [D] 或 [S2].

²⁾参看, 例如 [RN] 中 §1.2

³⁾经典的例子是康托函数, 参看, 例如 [S1] 中的习题 8.2.12

如果 $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ 是一串 0 和 1, 那么⁴⁾

$$P_p(X_1 = \varepsilon_1, \dots, X_n = \varepsilon_n) = p^{\sum_{m=1}^n \varepsilon_m} q^{n - \sum_{m=1}^n \varepsilon_m}.$$

然后, 令 $S_n = \sum_{m=1}^n X_m$ 是在前 n 次掷币中正面出现的次数. 因为⁵⁾ $E_p[X_m] = 1p + 0q = p$,

$$E_p[S_n] = E_p\left[\sum_{m=1}^n X_m\right] = \sum_{m=1}^n E[X_m] = np.$$

类似地, 如果 $\bar{X}_m = X_m - E[X_m] = X_m - p$ 和 $\bar{S}_n = \sum_{m=1}^n \bar{X}_m$, 那么

$$E_p[\bar{S}_n] = 0 \text{ 和 } E_p[\bar{S}_n^2] = \sum_{m, m'=1}^n E_p[\bar{X}_m \bar{X}_{m'}],$$

但

$$m = m' \Rightarrow E_p[\bar{X}_m \bar{X}_{m'}] = E_p[\bar{X}_m^2] = q^2 p + p^2 q = pq(p + q) = pq$$

$$m \neq m' \Rightarrow E_p[\bar{X}_m \bar{X}_{m'}] = q^2 p^2 - 2(pq)^2 + p^2 q^2 = 0,$$

因此

$$E_p[\bar{S}_n] = 0 \text{ 和 } E_p[\bar{S}_n^2] = npq = np(1 - p) \leq \frac{n}{4}. \quad (1.1)$$

这里出现了有点难以捉摸的事情. 因为 $\bar{S}_n^2$ 涉及 n^2 项, 原本人们指望 $E_p[\bar{S}_n^2]$ 按 n 的二次方增长. 事实上, 当 $\bar{S}_n^2$ 用 S_n^2 代替时, 确实如此:

$$\begin{aligned} E_p[S_n^2] &= E_p[(\bar{S}_n + np)^2] = E_p[\bar{S}_n^2] + 2npE_p[\bar{S}_n] + (np)^2 \\ &= npq + n^2 p^2. *) \end{aligned}$$

当然, 产生这种差别的原因在 $\bar{X}_m$ 的零均值性质, 和独立性这两者同时出现就导致了在 $E_p[\bar{S}_n^2]$ 的展开式中, 对角线以外的项化成 0.

由于对任何 $R > 0$,⁶⁾

$$E_p[\bar{S}_n^2] \geq E_p[\bar{S}_n^2, |\bar{S}_n| \geq R] \geq R^2 P_p(|\bar{S}_n| \geq R),$$

⁴⁾下面以及后面别处, P_p 用来表示投掷一个硬币的概率测度, 其中每一次投掷出现正面的概率为 p ; 如果 Γ 是根据这种投掷硬币游戏确定的某一事件, 则 $P_p(\Gamma)$ 是 Γ 的概率, 这样在随后的公式里, 左边应该读作 $X_1 = \varepsilon_1, \dots, X_n = \varepsilon_n$ 的概率.

⁵⁾我们用 E_p 表示根据 P_p 计算出来的期望. 记住, 如果 X 是一个随机变量, 那么它关于概率测度 P 的期望值只不过就是积分 $\int X dP$. 特别如果 X 只取可数个数, $E[X] = \sum_x x P(X = x)$.

^{*}) 原文漏掉了一个系数 2. 译注.

⁶⁾记号 $E[X, A]$ 意味着随机变量 X 的期望只在集合 A 上计算, 等价地, $E[X, A] = \int_A X dP$.

(1.1) 产生

$$P_p(|\bar{S}_n| \geq R^2) \leq R^{-2} E_p[\bar{S}_n^2] \leq \frac{npq}{R^2} \leq \frac{n}{4R^2}. \quad (1.2)$$

作为一个应用,

$$\begin{aligned} P_p\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq R\right) &= P_p(|S_n - np| \geq nR) \\ &= P_p(|\bar{S}_n| \geq nR) \leq \frac{pq}{nR^2} \leq \frac{1}{4nR^2}. \end{aligned} \quad (1.3)$$

也就是说, $n^{-1}S_n$ (这是正面出现的平均次数) 将以至多 $(4nR^2)^{-1}$ 的概率离 P 至少 R 定性的结论

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_p\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \text{ 对每一个 } \varepsilon > 0 \quad (1.4)$$

称为弱大数定律.

一个微小但重要的精确化

人们会问, (1.3) 给出的估计是不是精确的, 特别 n^{-1} 是否就是左边趋于 0 的真正速率? 寄希望于对这一问题提供启发, 我们考虑用 $\bar{S}_n^4$ 代替 $\bar{S}_n^2$ 的均值, 显然

$$E[\bar{S}_n^4] = \sum_{\mathbf{m}} E[\bar{X}_{m_1}, \dots, \bar{X}_{m_4}],$$

其中求和取遍所有的 $\mathbf{m} = (m_1, m_2, m_3, m_4)$, $1 \leq m_i \leq n$. 对 $i \in \{1, 2, 3, 4\}$. 或者通过直接计算, 或者综合零均值性质和独立性, 便可注意到

$$\begin{aligned} E[\bar{X}_{m_1}, \dots, \bar{X}_{m_4}] &= 0 \text{ 除非对 } \{1, 2, 3, 4\} \text{ 的某一置换 } \sigma, \text{ 满足} \\ m_{\sigma_1} &= m_{\sigma_2} \text{ 且 } m_{\sigma_3} = m_{\sigma_4} \end{aligned} \quad (2.1)$$

因此至多有 $4!n^2$ 项是非 0 的, 而它们当中的每一项都不大于 $E[\bar{X}_1^4] \leq pq(1-pq) \leq \frac{3}{16}$. 换句话说

$$E[\bar{S}_n^4] \leq \frac{9}{2}n^2. \quad (2.2)$$

然后, 重复从 (1.1) 经由 (1.2) 到 (1.3) 的论证, 我们看到

$$P_p\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq R\right) \leq \frac{q}{2n^2R^4}. \quad (2.3)$$

显然, 前述的成功使我们猜想, 我们还可以做得比 n^{-2} 更好, 而且事实上, 我们真能做到. 其实, 从

$$E[e^{\lambda \bar{S}_n}] = \prod_{m=1}^n E[e^{\lambda \bar{X}_m}] = (pe^{\lambda q} + qe^{-\lambda p})^n$$

对一切 $\lambda \in R_+$, 人们可以首先验证

$$E_p[e^{\lambda \bar{S}_n}] \leq e^{n\beta_p \lambda^2}$$

对某个 $\beta_p \in (0, 1]$, 然后验证

$$P_p \left(\frac{S_n}{n} - p \geq R \right) \vee P_p \left(\frac{S_n}{n} - p \leq -R \right) \leq e^{-n(\lambda R + \beta_p \lambda^2)} \quad \text{对 } \lambda > 0,$$

最后取 $\lambda = \frac{R}{2\beta_p}$, 验证

$$P_p \left(\left| \frac{S_n}{n} - p \right| \geq R \right) \leq 2e^{-\frac{nR^2}{4\beta_p}}.$$

不过为了我们这里的需要, (2.3) 即已够用. 也就是说, 我们所寻求的是用 **强大数定律**^[1] 代替弱律 (参看 (1.4)). 即我们要证明.

$$P_p \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = p \right) = 1. \quad (2.4)$$

为此, 注意到从 (2.3), 我们有

$$\begin{aligned} P_p \left(\left| \frac{S_n}{n} - p \right| \geq n^{-\frac{1}{2}} \text{ 对某些 } n \geq m \right) &\leq \sum_{n=m}^{\infty} P_p \left(\left| \frac{S_n}{n} - p \right| \geq n^{-\frac{1}{2}} \right) \\ &\leq \frac{9}{2} \sum_{n=m}^{\infty} n^{-\frac{3}{2}} \rightarrow 0 \text{ 当 } m \rightarrow \infty \text{ 时.} \end{aligned}$$

因此, 任给 $\varepsilon \in (0, 1)$, 只需取 m 充分大, 我们就可以得到

$$P_p \left(\left| \frac{S_n}{n} - p \right| \geq n^{-\frac{1}{2}} \text{ 对一切 } n \geq m \right) \geq 1 - \varepsilon;$$

从而当 $n \rightarrow \infty$ 时, $n^{-1}S_n \rightarrow p$ 的概率可以任意接近于 1.

掷硬币的另一种表示

我们计划的下一步需要把无穷次掷硬币游戏的结果用一个实数来编码, 也就是说, 我们要把 $\{0, 1\}$ 值的随机变量序列 $\{X_m: m \geq 1\}$ 想像成随机数

$$Y = \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} X_m \in [0, 1]. \quad (3.1)$$

^[1]强大数定律比弱大数定律更强的意义有点微妙, 且可能需要会欣赏几乎处处收敛和依测度收敛之间的差别. 参看, 例如 [S1] 中的 §3.3.

的二进位展开中的系数. 当然, 这不是一个完美的编码方法, 因为虽然 X_m 唯一地决定了 Y , Y 却并不总能唯一地确定 X_m . 问题来自那样的一些 $t \in [0, 1]$, 有一个整数 $n \geq 0$, 使得 $2^n t$ 是一个整数. 为了消除这种 t 所引起的含混, 我们采纳这样的惯例: $t \in [0, 1]$ 的二进位展开中的第 m 个系数 $\varepsilon_m(t)$ 应该如此决定, 使得

$$0 \leq t - \sum_{m=1}^n 2^{-m} \varepsilon_m(t) < 2^{-n} \quad \text{对一切 } n \geq 1 \quad (3.2)$$

成立. 那么每一个 $t \in [0, 1)^{*)}$ 完全决定了 $\{\varepsilon_m(t) : m \geq 1\} \subseteq \{0, 1\}$. 事实上, $\varepsilon_m(t)$ 可以按

$$\varepsilon_1(t) = \begin{cases} 0 & \text{如果 } 0 \leq t < \frac{1}{2} \\ 1 & \text{如果 } \frac{1}{2} \leq t < 1 \end{cases} \quad \text{和}$$

$$\varepsilon_{m+1}(t) = \begin{cases} 0 & \text{如果 } 0 \leq t - \sum_{m=1}^n 2^{-m} \varepsilon_m(t) < 2^{-n-1} \\ 1 & \text{如果 } 2^{-n-1} \leq t - \sum_{m=1}^n 2^{-m} \varepsilon_m(t) < 2^{-n} \end{cases}$$

的规则归纳地产生. 更形象地

$$\begin{array}{ccccccc} & [& \varepsilon_1 = 0 &] [& \varepsilon_1 = 1 &] \\ & 0 & & \frac{1}{2} & & 1 \\ [& \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0 &] [& \varepsilon_1 = 0, \varepsilon_2 = 1 &] [& \varepsilon_1 = 1, \varepsilon_2 = 0 &] [& \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 1 &] \\ 0 & \frac{1}{4} & & \frac{1}{2} & & \frac{3}{4} & & 1 \end{array}$$

等等. 对我们来讲, 这些思考的重要性就在于导出这样的结论:

$$P_p(X_n = \varepsilon_n(Y) \text{ 对一切 } n \geq 1) = 1. \quad (3.3)$$

为了看清这一点, 注意到

$$Y - \sum_{m=1}^n 2^{-m} X_m = \sum_{m=n+1}^{\infty} 2^{-m} X_m \leq 2^{-n},$$

等号成立仅当 $X_m = 1$ 对一切 $m \geq n+1$. 但

$$\begin{aligned} & P_p(\text{存在 } n \geq 1 \text{ 使得 } X_m = 1 \text{ 对一切 } m \geq n+1) \\ & \leq \sum_{m=1}^{\infty} P_p(X_n = 1 \text{ 对一切 } n > m) = 0, \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} & P_p(X_n = 1 \text{ 对一切 } n > m) \\ & = \lim_{M \rightarrow \infty} P_p(X_n = 1 \text{ 对一切 } m < n \leq m+M) = \lim_{M \rightarrow \infty} p^M = 0. \end{aligned}$$

^{*)}这一惯例只对 $[0, 1)$ 行得通, $t = 1$ 时做不到.

因此

$$P_p \left(Y - \sum_{m=1}^n 2^{-m} X_m = \sum_{m=n+1}^{\infty} 2^{-m} X_m < 2^{-n} \text{ 对一切 } n \geq 1 \right) = 1,$$

而这等价于 (3.3).

作为 (3.3) 和强大数定律相结合的一个直接推论, 我们知道

$$P_p \left(\frac{\Sigma_n(Y)}{n} = \frac{S_n}{n} \rightarrow p \right) = 1, \quad (3.4)$$

其中 (参看 (3.2))

$$\Sigma_n(t) = \sum_{m=1}^n \varepsilon_m(t) \text{ 对 } t \in [0, 1). \quad (3.5)$$

为了理解为什么这样一个命题会引起人们的兴趣, 注意到

$$P_p(2^{-n}m \leq Y \leq 2^{-n}(m+1)) = p^{\Sigma_n(2^{-n}m)} q^{n-\Sigma_n(2^{-n}m)}, n \geq 1, \text{ 和 } 0 \leq m < 2^n \quad (3.6)$$

所以, 如果 $0 \leq a \leq b < 1$, 则

$$\begin{aligned} P_p(a \leq Y \leq b) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P_p(L_n(a) \leq Y \leq R_n(b)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=2^n L_n(a)}^{2^n L_n(b)} p^{\Sigma_n(2^{-n}m)} q^{n-\Sigma_n(2^{-n}m)}, \end{aligned} \quad (3.7)$$

其中

$$L_n(t) \equiv \sum_{m=1}^n 2^{-m} \varepsilon_m(t) \text{ 和 } R_n(t) = L_n(t) + 2^{-n}, \quad (3.8)$$

分别是 $t \in [0, 1)$ 左、右两侧最靠近的 n 阶二进位有理点. 一般地, (3.7) 中的极限实际上是不可能计算的. 不过, 当 $a = b$ 时, 求和退化成一个单项, 而且由于 $\max\{p, q\} < 1$, 这个项当 $n \rightarrow \infty$ 时, 依指数速度趋于 0. 因此

$$P_p(Y = x) = 0 \text{ 对一切 } x \in [0, 1) \text{ 和 } p \in (0, 1). \quad (3.9)$$

另一种可以计算的情形是, 当被掷的硬币是均匀的, 因而 $p = \frac{1}{2}$ 的情形. 这时求和各项都等于 2^{-n} . 这样, 由于项数介于 $2^n(b-a)$ 和 $2^n(b-a) + 1$ 之间, 我们断定

$$P_{\frac{1}{2}}(a < Y \leq b) = P_{\frac{1}{2}}(a \leq Y \leq b) = b - a, 0 \leq a \leq b \leq 1. \quad (3.10)$$

等价地 $p = \frac{1}{2} \implies Y$ 是 $[0, 1)$ 上的均匀分布随机变量.

对一个从 $[0, 1]$ 中随机选出的点, 均匀分布随机变量是一个恰当模型. 因此当 $p = \frac{1}{2}$ 时, (3.4) 说, 一个典型的 $x \in [0, 1]$, 在它的二进位展开中, 0 和 1 的比例是 1. 更精确地说, 如果一个随机数 x 是从 $[0, 1]$ 中均匀地选出的, 那么 $\frac{1}{n} \Sigma_n(x) \rightarrow \frac{1}{2}$. E. Borel 在

世纪之交前后发现了这一事实,并由 M.Kac[K] 进行了精彩仔细的讨论.不久以前, G. Goodman[G] 在 Borel 和 Kac 的框架上讨论了一些有趣的变化.

4 测度论中的一个问题

受这些思考的启发,人们不禁会想,究竟有多少个数 $x \in [0, 1]$ 是“非随机”的.特别,如果(参看(3.5))

$$\Delta_p = \left\{ t \in [0, 1) : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Sigma_n(t)}{n} = p \right\}, \quad (4.1)$$

那末 $\Delta_{\frac{1}{2}}$ 的补集 $\Delta_{\frac{1}{2}}^c$ 有多大呢?对这个问题给出详细的解答是相当困难的(对于来自一个完全不同观点的有趣讨论,可参看[DR]).不过少数定性的命题可以不太费劲地得到.

我首先来证明 $\Delta_{\frac{1}{2}}^c$ 必定包含不可列无穷多个点,在这个意义下它是相当大的.事实上,任给 $p \in (0, 1) \setminus \{\frac{1}{2}\}$, $\Delta_p \subset \Delta_{\frac{1}{2}}^c$. 一旦我们证明了,例如 $\Delta_{\frac{1}{3}}$ 是不可数的,我们就知道 $\Delta_{\frac{1}{2}}^c$ 是不可数的.反证之,假设我们能将 $\Delta_{\frac{1}{3}}$ 中的点列出,并令 $\{x_n\}_1^\infty$ 表示一种这样的列举,那么对 $p = \frac{1}{3}$ 的(3.4)和(3.9)把我们引向矛盾

$$1 = P_{\frac{1}{3}}(Y \in \Delta_{\frac{1}{3}}) = \sum_{n=1}^{\infty} P_{\frac{1}{3}}(Y = x_n) = 0.$$

因此我们断定 $\Delta_{\frac{1}{2}}^c$ 是不可数的.当然完全相同的推理表明,对每一个 $p \in (0, 1)$, Δ_p 是不可数的,而且显然,当 $p \neq p'$ 时, Δ_p 和 $\Delta_{p'}$ 是不交的.知道了 $\Delta_{\frac{1}{2}}^c \supseteq \cup_{p \neq \frac{1}{2}} \Delta_p$ 而且 Δ_p 是两两不交的,它们中的每一个是不可数的,我们该相信 $\Delta_{\frac{1}{2}}^c$ 是相当地大了.

尽管有了刚才给出的相反的证据,我们知道 $\Delta_{\frac{1}{2}}^c$ 还必须是很小.事实上,我们知道,一个均匀分布的随机变量以概率 1 完全与 $\Delta_{\frac{1}{2}}^c$ 失之交臂.用勒贝格测度论的语言, $\Delta_{\frac{1}{2}}^c$ 是一个测度 0 的集合,而测度 0 的集合可以用这样的性质来刻画:他们可以用可数个长度之和可以任意小的区间来覆盖.也就是说,对每一个 $\varepsilon > 0$,存在一系列开区间 $\{I_n\}_1^\infty$ 使得

$$\Delta_{\frac{1}{2}}^c \subseteq \cup_{n=1}^{\infty} I_n \quad \text{且还有} \quad \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \varepsilon,$$

其中 $|I_n|$ 是 I_n 的长度.

概括起来,虽然 $\Delta_{\frac{1}{2}}^c$ 是不可数的,但它可以用可列个其长度之和你要多小就有多小的区间来覆盖.

若干异常的增函数

对 $0 < p < 1$, 考虑函数 $F_p: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, 由

$$F_p(x) = P_p(Y \leq x), \quad (5.1)$$

给定, 其中 Y 是 (3.1) 中的随机变量. 显然 F_p 是非降的, $F_p(0) = 0$ 和 $F_p(1) = 1$. 从 (3.7) 容易看到

$$x < y \implies F_p(x) < F_p(y). \quad (5.2)$$

也就是说, F_p 是严格上升的. 此外由于, 根据 (3.9),

$$\begin{aligned} \lim_{y \nearrow x} F_p(y) &= P_p(Y \leq x) = P_p(Y < x) + P_p(Y = x) \\ &= P_p(Y < x) = \lim_{y \nearrow x} F_p(y), \end{aligned}$$

我们知道 F_p 是连续的. 换句话说, 我们可以说, 对每一个 $p \in (0, 1)$, F_p 是满足 $F_p(0) = 0$ 和 $F_p(1) = 1$ 的严格上升连续函数.

当 $p = \frac{1}{2}$ 时, 我们可以说的更多: 从 (3.10), $F_{\frac{1}{2}}(x) = x$ 对一切 $x \in [0, 1]$ 成立. 但当 $p \neq \frac{1}{2}$ 时, 函数 F_p 有点神秘. 很难画出它的图象. 例如, 假设我们考察它的弧长. 回忆一下, 对任何连续的 $F: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, 其图象的弧长 $\text{Arc}(F)$ 可以通过取极限⁸⁾

$$\text{Arc}(F) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^{2^n-1} \sqrt{(2^{-n})^2 + [F(\frac{m+1}{2^n}) - F(\frac{m}{2^n})]^2}.$$

来计算. 它可以是也可以不是 $+\infty$. 这样, 由于 $\frac{a+b}{\sqrt{2}} \leq \sqrt{a^2+b^2} \leq a+b$ 对所有的非负实数 a 和 b 成立, 对任何非降的 F ,

$$F(1) - F(0) = 1 \implies \sqrt{2} \leq \text{Arc}(F) \leq 2.$$

通过直接计算 (或毕达哥拉斯定理), 下界在 $F = F_{\frac{1}{2}}$ 时达到. 另一方面, 很难想像连续函数 F 怎样才能达到上界. 看来这样一个函数 F 的图象应该在每一点处要么平行地、要么垂直地移动, 从而违背了图示出来的函数具有连续性. 基于这一理由,

$$p \in (0, 1) \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\} \implies \text{Arc}(F_p) = 2. \quad (5.3)$$

这一事实是令人感兴趣的.

为证明 (5.3), 我们可以如下进行. ⁹⁾ 我们要求

$$L_n \equiv \sum_{m=0}^{2^n-1} \sqrt{4^{-n} + \left[F_p\left(\frac{m+1}{2^n}\right) - F_p\left(\frac{m}{2^n}\right) \right]^2}$$

⁸⁾ 极限的存在性由这样的事实所保证: 右式的展开当 n 增大时是非降的. 为此, 把第 n 步求和的第 m 个求和项解释为一个二维向量的长度, 其他量是 2^{-n} 和 $F(\frac{m+1}{2^n}) - F(\frac{m}{2^n})$, 并注意这一向量是第 $n+1$ 步和中第 $2m$ 和第 $2m+1$ 个向量之和. 这样, 所断言的单调性正好是平面上向量长度的三角不等式.

⁹⁾ 下述的巧妙论证是 Alex Perlin 向我建议的. 对那些懂得更多古典分析的读者, 我提供了一个附录, 其中证明了任何 $[0, 1]$ 上的连续、非降的函数 F 且有弧长 $1 + F(1) - F(0)$, 当且仅当 F 是勒贝格奇异的.

的极限. 令

$$A_n(R) = \left\{ 0 \leq m < 2^n : F_p\left(\frac{m+1}{2^n}\right) - F_p\left(\frac{m}{2^n}\right) > \frac{R}{2^n} \right\},$$

$$B_n(R) = \left\{ 0 \leq m < 2^n : F_p\left(\frac{m+1}{2^n}\right) - F_p\left(\frac{m}{2^n}\right) \leq \frac{R}{2^n} \right\}.$$

显然, 对任何 $R > 0$,

$$L_m \geq \sum_{m \in A_n(R)} \sqrt{4^{-n} + \left[F_p\left(\frac{m+1}{2^n}\right) - F_p\left(\frac{m}{2^n}\right) \right]^2} + \sum_{m \in B_n(R)} 2^{-n}.$$

从 $x \geq R \implies (1 + R^{-1})(1 + x^2)^{\frac{1}{2}} \geq 1 + x^{10}$ 可以推知

$$L_n \geq (1 + R^{-1})^{-1} \sum_{m \in A_n(R)} \left(2^{-n} + F_p\left(\frac{m+1}{2^n}\right) - F_p\left(\frac{m}{2^n}\right) \right) + \sum_{m \in B_n(R)} 2^{-n}.$$

$$\geq (1 + R^{-1})^{-1} \left(1 + \sum_{m \in A_n(R)} \left[F_p\left(\frac{m+1}{2^n}\right) - F_p\left(\frac{m}{2^n}\right) \right] \right).$$

但 $\sum_{m \in A_n(R)} [F_p(\frac{m+1}{2^n}) - F_p(\frac{m}{2^n})] = 1 - \sum_{m \in B_n(R)} [F_p(\frac{m+1}{2^n}) - F_p(\frac{m}{2^n})]$. 所以, 我们得到, 对每一个 $R > 0$,

$$L_n \geq (1 + R^{-1})^{-1} \left(2 - \sum_{m \in B_n(R)} \left[F_p\left(\frac{m+1}{2^n}\right) - F_p\left(\frac{m}{2^n}\right) \right] \right).$$

同时, 根据 (3.3) 和 (3.6)

$$\sum_{m \in B_n(R)} \left[F_p\left(\frac{m+1}{2^n}\right) - F_p\left(\frac{m}{2^n}\right) \right] = P_p(p^{S_n} q^{n-S_n} \leq 2^{-n} R)$$

$$= P_p((2p)^{S_n} (2q)^{n-S_n} \leq R),$$

其中为得到第一个等式, 我们利用这样一个事实: $\cup_{m \in B_n(R)} [m2^{-n}, (m+1)2^{-n})$ 恰好就是那些满足

$$p^{\sum_{n=1}^{\infty} x_n} q^{n - \sum_{n=1}^{\infty} x_n} \leq 2^{-n} R \text{ 的 } x \in [0, 1) \text{ 所构成的集.}$$

这样, 一旦我们证明了, 对任意大的 $R > 0$,

$$P_p(((2p)^{\frac{S_n}{n}} (2q)^{1 - \frac{S_n}{n}})^n \leq R) \rightarrow 0,$$

我们就将知道 $\text{Arc}(F_p) \geq 2(1 + R^{-1})^{-1}$ 对一切 $R > 0$. 为此我们首先注意到

$$p \in (0, 1) \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\} \implies (2p)^p (2q)^q > 1. \quad (5.4)$$

¹⁰⁾ 两边取平方可验证这一等式.

这是因为 (5.4) 等价于

$$p \log 2p + q \log 2q = \frac{2p \log 2p + 2q \log 2q}{2} > 0,$$

且 $x \in (0, 2) \mapsto x \log x \in \mathbb{R}$ 是一个严格凸的函数, 它在 $x = 1$ 处为 0. 最后结合 (2.4) 和 (5.4) 我们得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [(2p)^{\frac{S_n}{n}} (2q)^{1 - \frac{S_n}{n}}]^n = \infty \quad \text{具有概率 } 1,$$

显然这就完成了 $\text{Arc}(F_p) \geq 2$ 的证明. 因为我们已经知道, 相反的不等式必定成立, 于是 (5.3) 得证.

F_p 的一阶导数

注意到当 $p \neq \frac{1}{2}$ 时, 函数 F_p 的图象的确相当古怪, 我们已经心里有底了. 也就是说, (5.3) 显示, 本质上在任何点, F_p 图象的切线必须是要么水平, 要么垂直. 在这一节, 我们提供进一步的论据显示这样的图象是正确的. 更精确些, 回忆 (4.1) 中引进的集 Δ_p , 这里我们将要做的事情是验证,

$$p \in (0, 1) \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\} \implies F'_p(x) = \begin{cases} 0 & \text{如果 } x \in \Delta_{\frac{1}{2}} \\ \infty & \text{如果 } x \in \Delta_p, \end{cases} \quad (6.1)$$

其中

$$F'_p(x) \equiv \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_p(x+h) - F_p(x)}{h}$$

是 F_p 在 x 处的导数. (当然这一论断的一部分是这一极限在指定的点处存在).

为证 (6.1), 只须对左导数验证之就够了. 也就是说, 只要证明

$$\lim_{h \searrow 0} \frac{F_p(x) - F_p(x-h)}{h} = \begin{cases} 0 & \text{如果 } x \in \Delta_{\frac{1}{2}} \\ \infty & \text{如果 } x \in \Delta_p \end{cases} \quad (6.2)$$

就够了. 的确, 如果我们知道了 (6.2) 对每一个 $p \in (0, 1) \setminus \{\frac{1}{2}\}$ 成立, 那么因为

$$\Delta_q = \{1-x : x \in \Delta_p\} \text{ 和 } F_q(x) = 1 - F_p(1-x),$$

就可以推出

$$\lim_{h \searrow 0} \frac{F_p(x+h) - F_p(x)}{h} = \begin{cases} 0 & \text{如果 } x \in \Delta_{\frac{1}{2}} \\ \infty & \text{如果 } x \in \Delta_p, \end{cases}$$

换句话说, 一切都归结为证明 (6.2).

现在设 $p \in (0, 1) \setminus \{\frac{1}{2}\}$ 和 $x \in \Delta_{\frac{1}{2}}$ 已给出. 参考 (3.8) 中引进的记号并利用 (3.6), 我们有

$$\begin{aligned} \frac{F_p(R_n(x)) - F_p(L_n(x))}{R_n(x) - L_n(x)} &= 2^n P_p(L_n(x) < Y \leq R_n(x)) \\ &= 2^n p^{\Sigma_n(x)} q^{n - \Sigma_n(x)} = (2\sqrt{pq})^n \left(\frac{p}{q}\right)^{\Sigma_n(x) - \frac{n}{2}}. \end{aligned}$$

因为 $p \neq \frac{1}{2}$, $pq < \frac{1}{4}$, 所以 $\rho_p \equiv 2\sqrt{pq} < 1$. 因此从 $\frac{1}{n}\Sigma_n(x) \rightarrow \frac{1}{2}$

$$\log \left[(2\sqrt{pq})^n \left(\frac{p}{q} \right)^{\Sigma_n(x) - \frac{n}{2}} \right] = n \left[\log \rho_p + \left(\frac{\Sigma_n(x)}{n} - \frac{1}{2} \right) \log \frac{p}{q} \right] \\ \rightarrow -\infty,$$

这意味着

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_p(R_n(x)) - F_p(L_n(x))}{R_n(x) - L_n(x)} = 0 \quad \text{指数地快速收敛.} \quad (6.3)$$

虽然这一计算并未提供一个明确的证明, 它强烈显示 (6.2) 在每一个 $x \in \Delta_{\frac{1}{2}}$ 处成立. 为完成证明, 选择 $n(x)$ 为第一个使得 $\Sigma_n(x) \geq 2$ 的 $n > 1$, 并对 $n \geq n(x)$, 令 $M_n(x)$ 是使得 $\Sigma_n(x) - \Sigma_m(x) = 1$ 的最大 m , $1 \leq m \leq n$. 注意到, 因为

$$n \geq n(x) \implies L_{M_n(x)}(x) \leq x - 2^{-n} < x \leq R_{M_n(x)}(x), n \geq n(x), \text{ 和} \\ 2^{-n-1} < h \leq 2^{-n} \implies \frac{F_p(x) - F_p(x-h)}{h} \leq 2^{n-M_n(x)+1} \frac{F_p(R_{M_n(x)}(x)) - F_p(L_{M_n(x)}(x))}{R_{M_n(x)}(x) - L_{M_n(x)}(x)}.$$

由此和 (6.3), 只需证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M_n(x)}{n} = 1 \quad (*)$$

(*) 不成立意味着什么? 那就必须有一个 $r < 1$ 并且必须有无穷多个 n 的值使得第 $n+1$ 次掷币出现正面 ($\varepsilon_{n+1}(x) = 1$) 而前面是一个多于 $(1-r)n$ 次反面的流 ($\varepsilon_k(x) = 0$ 对 $rn \leq k \leq n$, 使得 $\Sigma_k(x)$ 在流上保持常数). 但这样, 对于在流的开始处的 k ,

$$\frac{\Sigma_k(x)}{k} - \frac{\Sigma_n(x)}{n} \geq \frac{\Sigma_n(x)}{n} \left| \frac{1}{r} - 1 \right|.$$

为要 $n^{-1}\Sigma_n(x)$ 靠近 $\frac{1}{2}$, 如同我们关于 $x \in \Delta_{\frac{1}{2}}$ 假设所要求的, 那么左边就必须很接近于 0 (哥西准则) 而右边则靠近一个非零的极限, 矛盾. 所以 (*) 必须成立.

因此, 我们已经证明了 (6.2), 即 (6.1) 的前半, 对每一个 $x \in \Delta_{\frac{1}{2}}$.

为完成 (6.1) 的证明再设 $p \in (0, 1) \setminus \{\frac{1}{2}\}$ 给定, 但现在假设 $x \in \Delta_p$. 对每一个 $n \geq 1$, 令 $N_n(x)$ 是最小的 $m > n$ 使得 $\Sigma_m(x) - \Sigma_n(x) = 1$, 并注意到, 从 $x - 2^{-n} \leq L_n(x) < L_{N_n(x)}(x) \leq x$,

$$2^{-n+1} > h \geq 2^{-n} \implies \frac{F_p(x) - F_p(x-h)}{h} \geq \frac{F_p(L_{N_n(x)}(x)) - F_p(L_n(x))}{h} \\ \geq 2^{n-1} p^{\Sigma_n(x)} q^{N_n(x) - \Sigma_n(x)}.$$

这样, 只须证明当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$2^n p^{\Sigma_n(x)} q^{N_n(x) - \Sigma_n(x)} = \left[(2p)^n (2q)^q \left(\frac{p}{q} \right)^{\frac{\Sigma_n(x)}{n} - p} q^{\frac{N_n(x)}{n} - 1} \right]^n \rightarrow \infty.$$

因为 $n^{-1}\Sigma_n(x) - p \rightarrow 0$, 我们可以如上述 (*) 的证明中一样进行验证 $\frac{N_n(x)}{n} - 1 \rightarrow 0$. 最后, 正如我们在 (5.4) 中看到的, $(2p)^p(2q)^q > 1$, 所期望的结论于是得到证实.

概括起来, (6.1) 的第一部分证明了, 对于 $p \neq \frac{1}{2}$, 当 $x \in \Delta_{\frac{1}{2}}$ 时 (即对那些在 (3.11) 中我们称之为“随机”选出的点) $F'_p(x) = 0$. 另一方面, 作为对第一部分的补偿, 以使 F_p 能成为严格上升的, 当 $x \in \Delta_p$ 时, $F'_p(x) = \infty$. 这两个集都是稠密的.

附录

给了一个 $[0,1]$ 上满足 $F(0) = 0$ 和 $F(1) = 1$ 的连续、非降函数 F , 令

$$\Sigma = \left\{ x \in [0,1]; \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = 0 \right\}.$$

我们说 F 是勒贝格奇异的, 如果集 Σ 具有勒贝格测度 1. 换一种说法, 如果 μ 表示 $[0,1]$ 上由 $\mu((a,b]) = F(b) - F(a)$, 对一切 $0 \leq a < b \leq 1$ 所确定的 Borel 测度, 那么 F 是勒贝格奇异的, 等价于 μ 关于勒贝格测度奇异¹¹⁾. 这个附录的目的是要证明,

$$\text{Arc}(F) = 2 \text{ 当且仅当 } F \text{ 是勒贝格奇异的.} \quad (A.1)$$

我首先引进一点记号. 即令 $\Delta_{m,n} = F(\frac{m+1}{2^n}) - F(\frac{m}{2^n})$ 对 $n \geq 0$ 和 $0 \leq m < 2^n$. 依定义

$$\text{Arc}(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} L_n,$$

其中, $L_n = \sum_{m=0}^{2^n-1} \sqrt{4^{-n} + \Delta_{m,n}^2}$, 而且, 正如已经指出过的, $\text{Arc}(F)$ 位于 $\sqrt{2}$ 和 2 之间. 然后注意到

$$2 - L_n = 2^{-n} \sum_{m=0}^{2^n-1} [(1 + 2^n \Delta_{m,n}) - \sqrt{1 + (2^n \Delta_{m,n})^2}].$$

但是, 对任何非负的 a ,

$$(1+a) - \sqrt{1+a^2} = \frac{2a}{(1+a) + \sqrt{1+a^2}} \begin{cases} \geq \frac{a}{1+a} \\ \leq \frac{2a}{1+a} \end{cases},$$

于是我们知道

$$\frac{2 - L_n}{2} \leq 2^{-n} \sum_{m=0}^{2^n-1} \frac{2^n \Delta_{m,n}}{1 + 2^n \Delta_{m,n}} \leq 2 - L_n.$$

等价地, 如果, $f_n: [0,1] \rightarrow [0,\infty)$ 定义成 $f_n(x) = 2^n \Delta_{m,n}$ 当 $m2^{-n} \leq x < (m+1)2^{-n}$, 那么

$$\frac{2 - L_n}{2} \leq \int_{[0,1]} \frac{f_n(x)}{1 + f_n(x)} dx \leq 2 - L_n \quad (A.2)$$

¹¹⁾事实上, 可以证明前述的集 Σ 按 μ 的绝过连续部分派定为测度 0.

为了完成我们的计划, 从 (A.2) 开始, 我们需要借助于一些测度论. 首先 (A.2) 的一个直接推论是断言

$$L_2 \rightarrow 2 \Leftrightarrow f_n \rightarrow 0, \text{依勒贝格测度} \quad (\text{A.3})$$

其次, 我们需知道 $f_n \rightarrow 0$ 依勒贝格测度, 当且仅当 μ 关于勒贝格测度是奇异的. 这第二个事实也是脚注 11 中叙述的基础, 是勒贝格微分定理的一种变化形式 ([S1] 中的定理 5.2.26) 的推论. 也就是说, f_n 收敛到测度 μ 的绝对连续部分的 Radon-Nikodym 导数在勒贝格意义下是几乎处处的. 这样, $f_n \rightarrow 0$ 依勒贝格测度, 当且仅当 μ 的绝对连续部分是 0; 而知道了这一点, 作为 (A.3) 的直接推论, 我们得到了 (A.1).

鸣谢 从略.

参考文献

- [B] Billingsley, P., *The singular function of bold play*. American Scientist, **71**(1983), 392-297
- [DR] De Rham, G., *Sur certaines équations fonctionnelles*, l'Ouvrage publié à l'occasion de son centenaire par l'Ecole polytechnique de l' Université de Lausanne, pp. 95-97
- [D] Durrett, R., *Brownian Motion and Martingale in Analysis*, Wadsworth, Belmont, CA, 1984.
- [G] Goodman G., *Statistical independence and normal numbers, an aftermath to Mark Kac's Carus monograph*, American Math. Monthly (1999), 112-126.
- [K] Kac, M., *Statistical Independence in Probability, Analysis and Number Theory*. Carus Math. Monograph Series # 12, J. Wiley, NY, 1959.
- [RN] Riesz, F. & Sz-Nagy, B., *Functional Analysis*, Translated from the 2nd French edition, Frederick Ungar, New York, 1955.
- [S1] Stroock, D., *A Concise Introduction to the Theory of Integration*, 3rd Edition, Birkhäuser, Boston, 1999.
- [S2] Stroock D., *Probability Theory, an Analytic View*, Cambridge U. Press, Cambridge, UK and NY, USA, 1991.

(陈培德 译 潘一民 校)